

Taller 03 Posix Semáforos

Actividad 1:

En el desarrollo de software moderno, la comunicación entre procesos (IPC) es un concepto crucial, ya que permite a los procesos coordinarse y compartir recursos de manera eficiente. Entre los muchos mecanismos de IPC, los semáforos desempeñan un papel fundamental en la sincronización del acceso a los recursos compartidos. En los sistemas POSIX, los semáforos con nombre (Named Semaphores) ofrecen una forma sencilla de gestionar la sincronización entre procesos no relacionados.

Los semáforos con nombre se diferencian de los semáforos sin nombre en que persisten en el sistema y se puede acceder a ellos por su nombre, lo que los hace especialmente útiles para procesos que no comparten una relación padre-hijo común. Al aprovechar los semáforos con nombre en el lenguaje de programación C, los desarrolladores pueden lograr una sincronización robusta al tiempo que cumplen con los estándares POSIX.

El problema productor-consumidor es un ejemplo clásico de sincronización, en el que un productor genera datos y los coloca en un búfer compartido, y un consumidor recupera los datos del búfer. El Taller muestra cómo implementar este problema utilizando semáforos con nombre en C.

Descripción del problema

- Productor: añade elementos a un búfer compartido.
- Consumidor: elimina elementos del búfer.

Requisitos de sincronización

- El productor debe esperar si el búfer está lleno.
- El consumidor debe esperar si el búfer está vacío.

Descripción general de la solución

- 2 semáforos con nombre:
 - **vacio**: realiza un seguimiento del número de espacios vacíos en el búfer.
 - **lleno**: realiza un seguimiento del número de espacios ocupados en el búfer.

Encabezado compartido

- La imagen a continuación presenta la cabecera basada en interfaces generales, definición global y una estructura de datos.

```
1 #include <semaphore.h>
2 #include <fcntl.h>
3 #include <sys/mman.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <unistd.h>
7 #define BUFFER 5
8
9 typedef struct {
10     int bus[BUFFER];
11     int entrada;
12     int salida;
13 } compartir_datos;
```

Ficheros Fuente

- Localice los ficheros fuente (**productor.c** y **consumidor.c**).

Actividad 2:

Los subprocesos POSIX, también conocidos como pthreads, proporcionan múltiples flujos de ejecución dentro de un proceso. Los subprocesos tienen sus propias pilas (stack), pero comparten los datos globales y el heap. Por lo tanto, los datos globales son visibles para múltiples subprocesos de un proceso. Los subprocesos deben sincronizar sus acciones para que un subproceso no acceda a datos compartidos mientras otro subproceso los está modificando y para que un subproceso no pierda tiempo de procesador esperando a que una variable compartida clave alcance un determinado valor deseado. La exclusión mutua y la sincronización son problemas clave en la programación concurrente y deben tratarse correctamente para que los sistemas multihilo funcionen adecuadamente.

Ubique el fichero **posixSincro.c**

Evaluación:

Se evaluará un informe en formato PDF junto con las fuentes separadas para cada actividad en carpetas. Se recomienda una exhaustiva descripción y documentación en el código; la descripción es también parte del informe. Se debe resaltar en el informe las partes significativas de cada Actividad. Finalmente, se recomienda unas conclusiones sobre el proceso de poner en práctica los saberes y sus aplicaciones correspondientes. A continuación se describen las rúbricas de evaluación

- A. Informe <redacción, descripción, orden, PDF, etc>
- B. Identificación/Descripción código
- C. Organización/Implementación/Funcionamiento código
- D. Documentación código
- E. Análisis por actividad
- F. Conclusiones
- G. Modularidad y Makefile
- H. Bonus repo

A	B	C	D	E	F	G	H	Total
15%	10%	10%	20%	10%	25%	10%	10%	110%

- **100%** El grupo presenta lo pedido y el análisis y descripción del item es completa y satisfactoria.
- **70%** El grupo presenta lo pedido, pero el análisis y descripción del item no tiene calidad suficiente.
- **50%** El grupo presenta lo pedido, y no hace el análisis y descripción.
- **0%** El grupo no presenta lo requerido o presenta copia de otra fuente.

Sincerely

Dr. John Corredor

PhD High-Performance Computing (Computer Sciences) - UAB Spain

Master's Degree in Advanced Computing and Parallel Processing - UAB Spain

Bsc Engineering Systems - Universidad de Los Andes

e-mail: corredor-johnj@javeriana.edu.co